

LISTA DE CONJUNTOS

September 23, 2026

1. (a) conjunto de post-it com mais de 3 palavras
(b) conjunto de circulos.
(c) conjunto de canetas de latas de lixo.
2. (a) Visto que no hino nacional aparecem letras repetidas, então nao se trata de um conjunto cantoriano.
(b) Se a analise for feita em relação a posição, sim sao conjuntos cantorianos, na medida em que as posições de cada pixel no monitor são bem definidas e distintas. Se for em relação, então não é um conjunto cantoriano, pois eventualmente os elementos teriam de se repetir.
(c) visto que ocupam posições diferentes entre si, então constituem um conjunto cantoriano.
(d) nao sao um conjunto cantoriano pois numeros naturais interessantes nao são objetos bem definidos.
(e) sao um conjunto cantoriano na meidada que sao distintos e definidos.
3. (a) Como $A = \{1, 2, 3, 4\}$, então $1 \in A$ p/ definição de pertinência.
(b) Como $A = \{1, 2, 3, 4\}$, então $\{1\} \notin A$.
(c) Como $\forall x \in \{1\}(x \in \{1\} \wedge x \in A)$, então $\{1\} \subseteq A$.
(d) Como $\exists x = 4(x \in b \wedge x \notin A)$, então $B \not\subseteq A$.
(e) Como $\forall x(x \in b \wedge x \in A)$, então $A \subseteq B$.
(f) Como $\forall x(x \in C \implies x \in B)$, então $C \subseteq B$.
(g) Como $C = \{3, 4\}$, então $3 \in C$, por definição de C .
(h) Como $B = \{1, 2, 3, 4\}$, então $C \notin B$, por definição de B .
4. (a) Suponha A um conjunto arbitrário. Então, $\forall x(x \in A \implies x \in A)$. Por definição de inclusão, $A \subseteq A$.
(b) Suponha $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$. Por deifinição de inclusao, $\forall x(x \in A \implies x \in b)$ e $\forall(x \in B \implies x \in A)$. Logo, por identidade de conjuntos, obtemos que: $A = B$.
(c) Suponha $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$. Por definição de inclusão, $\forall x(x \in A \implies x \in B)$ e $\forall x(x \in B \implies x \in C)$. Por transitivade da implicação: $\forall x(x \in A \implies x \in C)$, por definição de inclusao, obtemos que: $A \subseteq C$.
(d) Suponha $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$ e " $\subseteq$ " é simétrica(hip.1). Por de inclusão $A \subseteq B$ e, por hip.1, $B \subseteq A$. Absurdo! como $\exists x = 4(x \notin A \wedge x \in B)$, então $B \not\subseteq A$.
5. Sejam os conjuntos $E = \emptyset$ e $F = \emptyset$. Por axioma da extensionalidade:

$$F = E \iff \forall x(x \in E \iff x \in F) \iff \forall x(x \in E \implies x \in F \wedge x \in F \implies x \in E)$$

Por vacuidade lógica aplicada sobre as duas implicações para todos os x , obtemos que: $E = F$.

6. Sejam A e B conjuntos arbitrários. Suponha $A = B$. Então, por definição do axioma da extensionalidade, $A = B \iff \forall x(x \in A \iff x \in B) \iff \forall x(x \in A \implies x \in B \wedge x \in B \implies x \in A)$. Por definição de inclusão, obtemos que: $A = B \iff A \subseteq B \wedge B \subseteq A$. Seja x um número inteiro arbitrário e $A = \{x \in \mathbb{Z} | x^2 = 1\}$. $x \in A \implies x \in \{1, -1\} \iff A \subseteq \{1, -1\}$ (p/ resolução da equação $x^2 = 1, x \in \mathbb{Z}$ e definição de inclusão). De maneira análoga, $x \in \{1, -1\} \implies x \in A \iff \{1, -1\} \subseteq A$. Logo, por provado anteriormente, $A = \{1, -1\}$.
7. (a) $x \in A \cup B \iff x \in A \vee x \in B$.
 (b) $x \in A \cap B \iff x \in A \wedge x \in B$.
 (c) $x \in A - B \iff x \in A \wedge x \notin B$.
 (d) $x \in A^c \iff x \in U \wedge x \notin A$.
8. (a) $x \in A \cap \emptyset \iff x \in A \wedge x \in \emptyset$. Como o conjunto vazio não tem elementos, então não há um x tal que $x \in A \cap \emptyset$. Logo, por axioma da extensionalidade, $A \cap \emptyset = \emptyset$.
 (b) Seja x um elemento arbitrário.
 $x \in A \cup \emptyset \iff x \in A \vee x \in \emptyset$
 $x \in A \cup \emptyset \iff x \in A$ (visto que x nunca pertenceria ao conjunto vazio por sua definição).
 Logo, por axioma da extensionalidade, $A \cup \emptyset = A$.
 (c) Seja x um elemento arbitrário. $x \in A \cap U \iff x \in A \wedge x \in U$. Como x sempre pertence a U por definição de conjunto universo, então $x \in A \cap U \iff x \in A$.
 Logo, por teorema da extensionalidade, $A \cap U = A$.
 (d) Seja x um elemento arbitrário. $x \in A \cup U \iff x \in A \vee x \in U$. Como todo x pertence a U por definição de conjunto universo. Então $x \in A \cup U \iff x \in U$.
 Logo, por axioma da extensionalidade, $A \cup U = U$.
 (e) Seja x um elemento arbitrário. $x \in A \cup A \iff x \in A \vee x \in A \iff x \in A$. Logo, por teorema da extensionalidade, $A \cup A = A$.
 (f) Seja x um elemento arbitrário. $x \in A \cap A \iff x \in A \wedge x \in A \iff x \in A$.
 Logo, por teorema da extensionalidade $A \cap A = A$.
9. (a) Seja x um elemento arbitrário.

$$\begin{aligned} x \in A \cup B &\iff x \in A \vee x \in B \\ &\iff x \in B \vee x \in A \\ &\iff x \in B \cup A \end{aligned}$$

Logo, por axioma da extensionalidade, $A \cup B = B \cup A$.

- (b) Seja x um elemento arbitrário.

$$\begin{aligned} x \in A \cap B &\iff x \in A \wedge x \in B \\ &\iff x \in B \wedge x \in A \\ &\iff x \in B \cap A \end{aligned}$$

Logo, por axioma da extensionalidade, $A \cap B = B \cap A$.

- (c) Seja x um elemento arbitrário.

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B) \cup C &\iff (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \\ &\iff x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \iff x \in A \cup (B \cup C) \end{aligned}$$

Logo, por axioma da extensionalidade $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$

(d) Seja x um elemento arbitrário.

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B) \cap C &\iff (x \in A \wedge x \in B) \wedge x \in C \\ &\iff x \in A \wedge (x \in B \wedge x \in C) \\ &\iff x \in A \cap (B \cap C) \end{aligned}$$

Logo, por axioma da extensionalidade, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.

(e) seja x um elemento arbitrário.

$$\begin{aligned} x \in A \cup (B \cap C) &\iff x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\ &\iff x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) \end{aligned}$$

Logo, por axioma da extensionalidade, $A \cup (B \cap C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

(f) seja x um elemento arbitrário.

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \\ &\iff (x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)) \end{aligned}$$

Logo, por axioma da extensionalidade, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

(g) Seja x um elemento arbitrário.

$$\begin{aligned} x \in A \cup (A \cap B) &\iff x \in A \vee (x \in A \wedge x \in B) \\ &\iff (x \in A \vee x \in A) \wedge (x \in A \vee x \in B) \iff x \in A \vee (x \in A \vee x \in B) \\ &\iff x \in A \end{aligned}$$

Logo, pelo axioma da extensionalidade, $A \cup (A \cap B) = A$.

(h) Seja x um elemento arbitrário.

$$\begin{aligned} x \in A \cap (A \cup B) &\iff x \in A \wedge (x \in A \vee x \in B) \\ &\iff (x \in A \vee x \in A) \wedge (x \in A \vee x \in B) \\ &\iff x \in A \wedge (x \in A \vee x \in B) \\ &\iff x \in A \end{aligned}$$

Logo, pelo axioma da extensionalidade, $A \cap (A \cup B) = A$.

10. (a) Suponha um elemento x arbitrário.

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\iff x \in U \wedge (x \notin A \wedge x \notin B) \\ &\iff (x \in U \wedge x \notin A) \wedge (x \in U \wedge x \notin B) \\ &\iff x \in A^c \cap B^c. \end{aligned}$$

Logo, por axioma da extensionalidade, $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

(b) Suponha um elemento x arbitrário.

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B)^c &\iff x \in U \wedge (x \notin A \vee x \notin B) \\ &\iff (x \in U \wedge x \notin A) \vee (x \in U \wedge x \notin B) \\ &\iff x \in A^c \cup B^c \end{aligned}$$

Logo, pelo teorema da extensionalidade, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

11. (a) Suponha um x arbitrário.

$$x \in A \cup A^c \iff x \in A \vee x \in A^c.$$

Como a proposição será verdadeira para todo x , então todo x cumpre a condição, de modo que:
 $x \in A \vee x \in A^c \iff x \in U$.

12. (a) Suponha x um elemento arbitrário.

$$x \in A \cap A^c \iff x \in A \wedge x \in A^c \iff x \notin A$$

Como nenhum x cumpre as condições, então $A \cap A^c = \emptyset$.

- (b) suponha x um elemento arbitrário. $x \in U^c \iff x \notin U$ Como não há um elemento fora do conjunto universo, por definição do próprio, então $U^c = \emptyset$.

- (c) suponha x um elemento arbitrário.

$$\begin{aligned} x \in (A^c)^c &\iff x \in U \wedge \neg(x \notin A) \\ &\iff x \in U \wedge x \in A \iff x \in A \\ &\iff x \in A \end{aligned}$$

Logo, por extensionalidade, obtemos que, $(A^c)^c = A$.

- (d) suponha x um elemento arbitrário. $x \in U^c \iff x \in U \wedge x \notin U$. Como não há nenhum x que cumpre as condições proposta, então $U^c = \emptyset$.
- (e) Suponha x um elemento arbitrário. $x \in \emptyset^c \iff x \in U \wedge x \notin \emptyset$. Como o conjunto vazio não tem nenhum elemento e o conjunto universo é o agregado de todos os elementos, então qualquer x cumpre as condições, de modo que: $\emptyset^c = U$.
13. (a) $\wp(A) = \emptyset$
 (b) $\wp(B) = \{\emptyset, \{a\}\}$
 (c) $\wp(C) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
 (d) $\wp(D) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$
14. (a) Como $\emptyset \subseteq A \iff \forall x(x \in \emptyset \implies x \in A)$, obtemos, por vacuidade, que: $\emptyset \subseteq A$, de modo que: $\emptyset \subseteq \wp A$, por definição do conjunto das partes.
- (b) Como para todo conjunto arbitrário A , $A \subseteq A$ (p/definição de inclusão). Então $A \in \wp(A)$.
- (c) Suponha A um conjunto arbitrário. Como $\emptyset \subseteq A$, então $\wp(A) \neq \emptyset$.
- (d) suponha $A \subseteq B$. Como todos os elementos de A estão contidos em B , então todos os subconjuntos de A também estão contidos em B . Assim, $\wp(A) \subseteq \wp(B)$.
15. (a) Passo base: Suponha $|A| = \emptyset$. Então $\wp(A) = 2^0 = 1$.
- (b) Passo indutivo: Suponha " $|A| = n$. Então $|\wp(A)| = 2^n$ ". Como para $n + 1$, nos temos que contar contabilizar conjuntos que tenham e não tenham o elemento adicionado ao conjunto de cardinalidade N , então, pelo principio fundamental da contagem: $|\wp(A)| = 2^n \times 2 = 2^{n+1}$.
16. Suponha o conjunto $D = \{x \in A | x \notin f(x)\}$, sendo f uma função sobrejetora de A até $\wp(A)$. Como f é sobrejetora, então $\exists d(f(d) = D)$ (visto que $D \subseteq A$). Se $d \in D \implies d \notin f(d) \implies d \notin D$. Se $d \notin D \implies d \in f(d) \implies d \in D$. Absurdo, como as duas hipóteses nos levam uma conclusão absurda, então f com domínio em A e contradomínio em $\wp(A)$ não é sobrejetora.
17. Considere a família $F = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 5\}\}$
- (a) $\bigcup_{x \in F} X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
- (b) $\bigcap_{x \in F} X = \emptyset$

- (c) Não o são, visto que $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} \neq \emptyset$.
- (d) Não o são, visto que $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} \neq \emptyset$.
18. (a) $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = [1, \infty]$.
- (b) $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = \emptyset$
- (c) A é crescente, pois $A_{n-1} \subseteq A_n$, para $n \geq 1 \in \mathbb{N}$.
19. Suponha um x arbitrário. $x \in \bigcup_{i \in I} A_i \iff x \in A_{i_1} \vee \dots \vee x \in A_{i_n}, n \in \mathbb{N} \iff \exists i \in I (x \in A_i)$.
 $x \in \bigcap_{i \in I} A_i \iff x \in A_{i_1} \wedge \dots \wedge x \in A_{i_n} \iff \forall x (x \in A_i)$.
 Diferença: enquanto o "existe algum" afirma a existência de ao menos um elemento que cai sobre um determinado conceito. O para todo afirma a existência de todos os elementos de um conjunto para determinado conceito.
20. (a) Suponha $k = 0$. Então $0 \in A_1$, $1 \in A_2$ e $2 \in A_3$.
- (b) Seja o conjunto $A_1 = \{n \in \mathbb{Z} | n = 3k, k \in \mathbb{Z}\}$, $A_2 = \{n \in \mathbb{Z} | n = 3k + 1\}$ e $A_3 = \{n \in \mathbb{Z} | n = 3k + 2, k \in \mathbb{Z}\}$; Como k é um número e a adição e multiplicação de inteiros é fechada, então $\forall n (n \in A_1 \vee n \in A_2 \vee n \in A_3 \implies n \in \mathbb{Z}) \iff A_1 \cup A_2 \cup A_3 \subseteq \mathbb{Z}$. Agora, provemos que $\mathbb{Z} \subseteq A_1 \cup A_2 \cup A_3$. Suponha um $n \in \mathbb{Z}$ arbitrário. como $n = 3k + r$, sendo $0 \leq r < 3$, então obtemos que: para $r = 1, n = 3k + 1 \iff n \in A_1$; para $r = 1, n = 3k + 1 \iff n \in A_2$ e para $r = 2, n = 3k + 2 \iff n \in A_3$. Como $n \in \mathbb{Z} \implies n \in A_1 \vee A_2 \vee A_3$ e $\mathbb{Z} \subseteq A_1 \vee A_2 \vee A_3$, então $\mathbb{Z} = A_1 \cup A_2 \cup A_3$,
- (c) Suponha um x arbitrário. $x \in A_1 \cap A_2 \iff \exists k \in \mathbb{Z} (x = 3k \wedge x = 3k + 1) \iff 3k = 3k + 1 \iff 1 = 0$. Absurdo! como $1 \neq 0$, então não há um x tal que $x \in A_1 \cap A_2$, de modo que estes sejam disjuntos.
 $x \in A_1 \cap A_2 \iff \exists k \in \mathbb{Z} (x = 3k \wedge x = 3k + 2) \iff (0 = 2)$. Absurdo! Como $0 \neq 2$, então não há um x , tal que $x \in A_1 \cap A_2$, de modo que estes sejam disjuntos.
 $x \in A_2 \cap A_3 \iff x = 3k + 1 \wedge x = 3k + 2 \iff 3k + 1 = 3k + 2 \iff 0 = 1$. Absurdo! como $0 \neq 1$, então não há um x tal que $x \in A_2 \cap A_3$. de modo que estes sejam disjuntos.
21. (a) $U = \{\{1, 2, 3, 4\}, \{5, 6, 7, 8\}\}$. Como $\forall i, j \leq 2 (U_i \cap U_j = \emptyset)$ e $U_1 \cup U_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, então, U é uma partição desse conjunto.
- (b) $U = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}, \{5, 6\}, \{7, 8\}\}$. Como $\bigcap_{i=1}^4 U_i = \emptyset$ e $\bigcup_{i=1}^4 U_i = \{1, 2, 3, 5, 6, 7, 8\}$, então U é uma partição desse conjunto.
- (c) $U = \{\{1, 2, 4, 5\}, \{5, 6, 7, 8\}\}$. Como $\bigcap_{i=1}^2 U_i \neq \emptyset$ e $\bigcup_{i=1}^2 U_i = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, então U cobre o conjunto, apesar de não ser uma partição dele, devido as intersecções.
22. $(1, 2, 3) \neq (3, 2, 1) \neq \{1, 2, 3\} = \{3, 2, 1\}$. Enquanto em um conjunto a ordem não importa, no par ordenado e na ênupla importa. Já a ênupla se diferencia do par ordenado pela quantidade de elementos (um par dois e uma ênupla n).
23. (a) A é um muticonjunto (bag) se e somente se $A = \{P | P = (x, y)$, em que x é o elemento e y é a frequência de aparição desse elemento em A .
- (b) São iguais, visto que a ordem não importa para esses muticonjuntos e os elementos são os mesmos e têm as mesmas frequências de aparição.
- (c) a: 2 aparições, b: 1 aparição, c: 2 aparições.
- (d) enquanto o conjunto ordinário é definido de tal forma que a frequência de elementos não sejam consideradas (pois são considerados únicos dentro do agregado). O muticonjunto M_1 aceita repetições repetições, de modo que um elemento possa aparecer mais de uma vez na estrutura.
- (e) na análise de algoritmos os passos que podem ser divididos por conjuntos, podem ser contabilizados de acordo com sua frequência nesse conjunto. Por exemplo: conjunto dos laços de repetições $\mathbb{N}^2$, com a quantidade de vezes que ele foi usado no algoritmo.

24. (a) $S = \{X | X \notin X\}$.
 (b) Não dá pra definir.
 (c) Se o barbeiro barbeia a si mesmo, então o barbeiro pertence ao conjunto dos homens barbeado pelo barbeiro e, portanto, não barbeia a si mesmo. Se o barbeiro não barbeia a si, então o barbeiro pertence ao conjunto dos homens que se barbeiam com o barbeiro, então ele barbeia a si mesmo.
 (d) O axioma da compreensão nos permite formar um conjunto para qualquer predicado. Por meio desse paradoxo, chegamos a uma contradição (como se pode ver pela letra C) induzida pelo pilar da teoria de conjuntos cantoriana.
25. (a) Seja $P = \{x \in A | x \in 2, 4, 6\}$.
 (b) Seja $P = \{x \in A | x \in \{2, 3, 5\}\}$.
 (c) Seja $P = \{x \in A | x \in \{1, 2, 3\}\}$.
26. A expressão não segue o procedimento de construção de conjunto proposto pela teoria de conjunto ZFC, ao não indicar que x pertence ao conjunto maior do que o o conjunto formado pelos que correspondem ao predicado. De modo que, não sejamos levados ao paradoxo de Russel. Essa expressão é permitida, pois suponha R_A como um subconjunto de um anteriormente formado, de modo que o predicado $x \notin x$ não leva a um paradoxo, mas sim há uma contradição.
27. $A = \{a, b\}$
 (a) $\wp(a) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$
 (b) trivial não vou fazer.
 (c) 2^{2^n}
 (d) $|\wp(\wp(A))| = 16$.
28. trivial, não vou fazer.
29. (a) Suponha um x arbitrário. $x \in A - (B \cup C) \iff x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C)$ (p/ definição de subtração e uniao) $\iff (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C)$ (por absorção) $\iff x \in (A - B) \cap (A - C)$ (p/ definição de subtração e interseção de conjuntos). Logo, pelo axioma da extensionalidade, $A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$.
 (b) Suponha um x arbitrário. $x \in A - (B \cap C) \iff x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \iff (x \notin B \wedge x \in A) \vee (x \notin C \wedge x \in A)$ (por absorção) $\iff x \in (A - B) \cup (A - C)$ (p/ definição de subtração de conjuntos e interseção). Logo, por axioma da extensionalidade, $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.
30. $a) = b) = c) \neq d)$. A primeira indica que um elemento pertence a um conjunto. A segunda indica que os elementos de um conjunto estão dentro de outro maior igual a ele, de modo que, o primeiro seja um subconjunto do segundo. a terceira indica que o conjunto que contém x é subconjunto de A e portanto o conjunto que contém x é pertinente ao conjunto potência de A (conjunto de seus subconjuntos). O último, indica que o conjunto que contém x é pertinente a A .